

太陽追蹤式遮光板控制裝置

A Control Device for a Sun-Tracking Sunshade System

林美伶^a、張維珍^b、林依辰^c、姚雲捷^d、王奕臻^e、陳偲雅^f、倪晶瑋^g、廖裕評^h

Mei-Ling Lin^a, Wei-Jen Chang^b, Yi-Chen Lin^c, Yun-Chieh Yao^d, Yi-Jhen Wang^e, Si-Nga Chan^f, Jin-Wei Nie^g, Yu-Ping Liao^h

^a 中原大學 電機工程學系 學生 Student, Department of Electrical Engineering, Chung Yuan Christian University

^b 中原大學 電機工程學系 學生 Student, Department of Electrical Engineering, Chung Yuan Christian University

^c 中原大學 電機工程學系 學生 Student, Department of Electrical Engineering, Chung Yuan Christian University

^d 中原大學 電機工程學系 學生 Student, Department of Electrical Engineering, Chung Yuan Christian University

^e 中原大學 建築系 學生 Student, Department of Architecture, Chung Yuan Christian University

^f 中原大學 室內設計學系 學生 Student, Department of Interior Design, Chung Yuan Christian University

^g 中原大學 室內設計學系 教授 Professor, Department of Interior Design, Chung Yuan Christian University

^h 國立臺灣科技大學 自動化及控制研究所 教授 Professor, Graduate Institute of Automation and Control, National Taiwan University of Science and Technology

論文資訊

論文審查紀錄：

受稿日期

○ 年 ○ 月 ○ 日

審查通過日期

○ 年 ○ 月 ○ 日

關鍵詞：

雙軸智慧遮光系統、智慧建築、建築節能、太陽位置演算法、能源管理

通訊作者：

廖裕評

電子郵件地址：

lyp@mail.ntust.edu.tw

Article Info

Article history:

Received Day Month Year

Accepted Day Month Year

Keywords:

Dual-Axis Intelligent Shading System, Smart Building, Building Energy Efficiency, Solar Position Algorithm (SPA), Energy Management

Corresponding author:

Yu-Ping Liao

E-mail address:

lyp@mail.ntust.edu.tw

摘要

隨著全球氣候變遷加劇與能源消耗問題日益嚴重，建築節能與室內舒適度已成為當前重要議題，尤其在大量採用玻璃帷幕或落地窗之建築中，陽光直射不僅容易造成室內溫度上升與眩光問題，亦會增加空調使用，進而影響整體能源效率與使用者體驗。因此本研究因應全球暖化與綠建築節能需求，提出一套「雙軸智慧遮光系統」，以解決傳統遮光設備無法動態調整之限制，系統以光感測器追光機制與太陽位置演算法（SPA）為核心，平時透過四組接近與環境光感測模組(BMS33M332) 進行精準追光，當遇陰天或光線異常時則自動切換至 SPA 導航模式，以確保系統能於全天候穩定運作；硬體方面整合電源管理模組 (DFR0535)，實現太陽能、鋰電池與市電之無縫切換，並支援藍牙 App 進行遠端監控與手動／自動模式切換，整體系統之創新之處在於光感測器與 SPA 之雙向互補機制、多元能源管理策略，以及智慧化遠端控制功能，具備高度實用性與應用於智慧建築之潛力。

Abstract

With the intensification of global climate change and growing concerns over energy consumption, building energy efficiency and indoor comfort have become critical issues. In buildings with extensive glass curtain walls or large windows, direct sunlight increases indoor temperature and glare, while also raising air conditioning demand, thereby reducing overall energy efficiency and user experience. To address these challenges, this study proposes a dual-axis intelligent shading system to overcome the limitations of traditional shading devices that lack dynamic adjustment. The system integrates a light-sensor tracking mechanism with a Solar Position Algorithm (SPA), using four light sensors (BMS33M332) for precise tracking under normal conditions and automatically switching to SPA mode under abnormal lighting to ensure stable operation. A power management module (DFR0535) enables seamless switching among solar power, lithium batteries, and grid power, while a Bluetooth-based mobile application supports remote monitoring and manual/automatic control. The system features a complementary mechanism between light sensors and SPA, diversified energy management, and intelligent remote control, demonstrating strong practicality and potential for smart building applications.

一、前言

1-1 研究動機與背景

隨著全球能源轉型與智慧建築快速發展，提升太陽能使用效率及室內外光環境調節品質已成為重要議題。傳統固定式太陽能板無法隨太陽位置自動調整角度，造成能量損失；而傳統遮光設備多以手動或固定角度運作，難以兼顧節能、舒適與智慧化需求。感測器式追光系統雖能改善部分問題，但容易受到暫時遮擋或環境光干擾而誤判方向，降低系統穩定性與可靠性。在此背景下，我們希望設計一套結合光感測器追光、太陽位置演算法 (SPA)、雙軸伺服控制與多元能源管理的智慧遮光系統，以提升採光品質、節能效果，並兼具穩定性與可靠性。

1-2 研究目的與作品功能

本研究旨在建立一套具備智慧追日、遮蔽物判斷與能源管理功能的完整系統，使遮光板能自動調整角度，保持室內光環境穩定且節能。系統可依照光感測器數據進行即時追光，遇暫時遮擋或光線異常時，自動切換至 SPA 計算太陽方位，以維持精準追光。硬體整合太陽能、鋰電池與市電的三級電源管理模組，確保系統持續運作。透過藍牙與手機 App 整合，提供遠端監控、參數校正與手自動切換功能，增強使用便利性與互動性。

二、文獻回顧

2-1 建築能源與節能需求

太陽輻射為建築熱負荷之主要來源之一，對室內溫度與熱舒適度具有顯著影響。相關研究指出，建築熱負荷主要來自外殼（包含牆體與窗戶）所產生之熱增益，其中窗戶因其透光特性，使太陽輻射更容易進入室內，對室內熱負荷具有重要影響 (Hwang et al., 2023)。當太陽光照射於建築外殼時，部分能量會被反射，其餘則透過牆體與窗戶傳入室內轉換為熱能，導致室內溫度上升。

2-2 建築整合型太陽能系統

隨著再生能源技術的發展，太陽能系統逐漸應用於建築設計中，其中以建築整合型太陽能系統 (Building-Integrated Photovoltaics, BIPV) 較為常見。有研究指出，建築外牆不僅是區分室內外環境的界線，同時亦可作為能源轉換媒介。透過將光伏模組整合於外牆中，不僅可進行發電，亦能達到遮陽、降低室內溫度及改善採光等效果 (ETH Zurich, n.d.)。

在光伏模組材料方面，常見類型包含單晶矽、多晶矽及薄膜型等，其中單晶矽具有較高轉換效率與穩定性，而多晶矽則具成本優勢 (Sun King, 2025)。此外，建築整合型太陽能系統可分為固定式與可調式兩種類型。由於固定式系統易受太陽入射角影響，可調式光伏系統逐漸受到關注。以 ETH Zurich (n.d.) 提出之 Adaptive Solar Facade (ASF) 為例，其透過可動式模組即時調整角度，兼顧發電效率、遮陽與室內採光控制。

近期研究亦指出，動態光伏立面系統在能源效率與建築環境調控上具有良好潛力，相較固定式系統能有效提升發電表現 (Li et al., 2025)。整體而言，可調式光伏系統在提升能源利用效率的同時，亦有助於改善建築舒適度，成為智慧建築發展的重要方向。

2-3 雙軸追日系統效能比較

相關研究 (Performance comparison of a double-axis sun tracking versus fixed PV system) 指出，該研究建置兩套相同容量 (7.9 kWp) 之光伏系統，採用相同模組與逆變器，並比較固定傾角與雙軸追日兩種運作模式之發電表現。

實驗結果顯示，在固定傾角 28 度之情況下，系統年發電量為 11.53 MWh (1459 kWh/kWp)，而在雙軸追日模式下，年發電量提升至 15.07 MWh (1908 kWh/kWp)，整體發電效率提升約 30.79%。此外，該研究亦指出模擬與實測數據之差異小於 5%，顯示其分析模型具備良好之準確性。

此結果顯示，雙軸追日系統能有效提升太陽能發電效率，並為後續系統設計與效能評估提供重要依據。(Eke & Şentürk, 2012)

三、研究方法

3-1 系統架構

如圖 1 所示，在本研究中，主要分為電源供電系統和控制系統兩個部分。在電源供電系統中，系統整合了太陽能、電池以及市電三種供電模式，透過電源管理板進行管理，確保在各種突發狀況下都可以使系統正常的運作。控制系統則是利用光感測器讀取環境光的數據。若光感測器數值異常時，系統將會自動切到 SPA 演算法，最後由微控制器 BM53A367A [3] 去整合資訊並驅動馬達，調整遮光板的角度，使發電效率最大化。

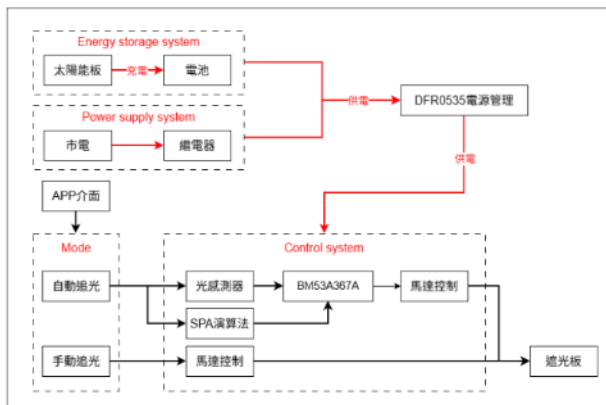


圖 1 系統架構圖

3-2 環境光感測器偵測與遮蔽物判斷

本系統以 BMS33M332 接近與環境光感測模組為核心，用於偵測光源方向並支援遮蔽物判斷。為了提高光源辨識能力，我們將左右及上下光感測器進行八字形發散排列：感測器各自偏離中心約 20 度。此排列方式能放大光強度差異，解決無隔板設計下光線角度差異不足、難以追蹤的問題。當光源位於中心時，對應感測器接收到的光強度接近一致；光源偏向某側或上方/下方時，該側感測器接收到的光強增加，而另一側減弱，形成可量化的方向判斷依據。

軟體部分，系統透過比例回授法 (Normalized Ratio) 計算光源偏移：

水平角比例值 (Horizontal Ratio) = $R - L / R + L$ ，其

中 R 與 L 分別為右側與左側的接近與環境光感測模組的光強值。Ratio 值範圍 -1 (極左) 至 +1 (極右)，數值越大表示光源偏右，越小表示偏左。

垂直角比例值 (Vertical Ratio) = $U - D / U + D$ ，其中 U 與 D 分別為上方與下方的接近與環境光感測模組的光強值。Ratio 值範圍 -1 (極下) 至 +1 (極上)，數值越大表示光源偏上，越小表示偏下。

系統以這兩個比例值作為光源偏離中心的量化指標，再作為雙軸伺服馬達的控制依據。此外，BMS33M332 接近與環境光感測模組亦支援接近感測功能，可用以判斷遮蔽物的存在，並將此資訊作為追光模式與太陽位置演算法模式切換的依據，以提升系統在光線被暫時遮擋時的可靠性與穩定性。

3-3 太陽位置演算法定位

為了確保系統在接近與環境光感測模組失效或環境光線條件不佳 (如陰天、夜間等) 時仍能維持運作，本系統導入了「太陽位置演算法 (SPA)」作為核心導航機制。此模式不依賴即時光強度，而是基於天文學公式進行數學推演[15][17]，其運作邏輯如下：

1. 模式切換判定：系統會持續監測 BMS33M332 光感測器的讀值。當偵測到光強度低於特定閾值 (判斷為夜間或厚雲層)，或四組感測器數值差異極小甚至出現異常波動 (判斷為遮蔽或故障) 時，MCU 會立即中斷閉環追光，自動切換至「演算法定位模式」。
2. 天文軌跡計算：在此模式下，Holtek BMduino 主控板利用內建的浮點運算單元 (FPU) 執行高精度運算。系統依據時間以及經緯度，依序計算儒略日 (Julian Date)、太陽赤緯 (Declination) 與均時差 (Equation of Time)。透過球面三角學公式，即時解算出太陽在該時間點、該地點的理論「方位角 (Azimuth)」與「仰角 (Elevation)」，並直接驅動伺服馬達轉動至該角度。藉此，系統能不受環境變數的干擾，僅憑數學模型即可鎖定太陽理論位置，實現不受天候影響的穩定追蹤。
3. 日落歸位與隔日預備機制：當演算法判定太陽仰角低於地平線時，系統即進入「夜間休眠歸位模式」，停止追蹤並控制馬達提前轉至預測之隔日日出方位。此機制能有效降低夜間功耗，確保裝置處於捕捉次日晨光的最佳位置，實現全自動化循環。

3-4 電源管理與供電切換設計

本系統選用 DFR0535[1]太陽能管理模組作為核心電源管理單元。該模組具備自動切換太陽能、鋰電池及市電三種供電來源之功能。然而，針對 DFR0535 太陽能管理模組原本設計是採用「市電優先」的供電邏輯，這與本研究強調優先使用綠能的目的不符。

因此，本系統於市電輸入端額外加入繼電器進行主動控制，透過微控制器 BM53A367A 控制供電優先路徑。在一般情況下（即太陽能電壓達設定門檻時），系統會切斷市電迴路，使供電來源優先由太陽能與鋰電池提供；只有當太陽能與鋰電池電壓皆小於設定門檻時，才會啟動繼電器導通市電，以確保系統持續運作。

透過此設計，本研究成功將原有供電邏輯重新調整為「太陽能優先，電池次之，市電備援」的結構，有效提升再生能源使用比例，並落實節能環保之設計理念。

3-5 雙軸伺服馬達控制

遮光板的轉動動作分為水平旋轉與垂直旋轉，分別由 Digital Servo 40 kg 扭力伺服馬達與 MG996R 伺服馬達控制。其中，水平旋轉使用 Digital Servo 提供更大扭力以驅動遮光板重量，垂直俯仰使用 MG996R 伺服馬達以精準調整仰角。兩顆馬達皆由 PWM 訊號控制[6]，並由主控板 (BMduino) 接收光感測器計算出的比例值作為角度指令。

軟體部分，系統將左右感測器比例值 (Horizontal Ratio) 與上下感測器比例值 (Vertical Ratio) 轉換為水平角與仰角的微調命令，控制馬達平滑、連續地調整角度，使遮光板精準對準光源位置。透過這種硬體與軟體整合的雙軸伺服馬達控制方式，本系統可精準、可靠地完成光源追蹤，並支援日照條件下的全天候自動調整。

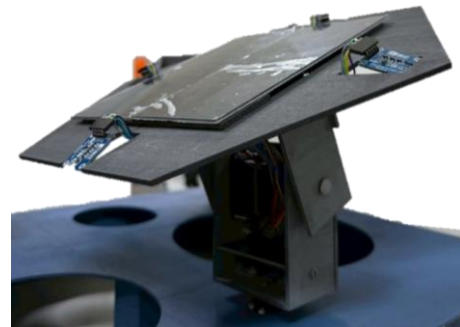


圖 2 智慧遮光系統之實體圖



圖 3 智慧遮光系統之情境建模圖

3-6 APP 智慧管理

本系統之行動應用程式採用 Flutter [4]框架進行開發，以實現跨平台 (Android / iOS) 之應用程式設計，並提供即時監控與遠端控制功能。透過 Flutter 與 Firebase 服務之整合[10]，系統可完成使用者驗證[11]，提升整體系統之安全性與使用便利性。

通訊架構上，本系統主要透過藍牙模組進行資料傳輸。App 透過藍芽模組 BMC77M001 與微控制器 BM53A367A 建立近端藍牙連線，用於即時控制面板角度、切換追光模式並接收系統狀態資訊，如目前角度、電量與運作模式。

BLE 控制方面：App 會搜尋並連接微控制器 BM53A367A 的藍牙模組，透過 TX/RX 通道傳送控制指令，並即時接收 MCU 回傳的追光狀態。[7][9]

App 主要提供以下功能模組：

1. 即時狀態顯示：

顯示系統目前運作狀態，包括追光模式、面板角度、電量與供電來源等資訊。

2. 手動操控功能：

使用者每次能控制一個方向的角度變化(水平/仰角)、自動/手動模式的切換。

3. 智慧追光控制：

在自動模式下，系統先進行感測器異常檢測，正常情況下以光強差值進行追光控制；當偵測異常時，則切

換至太陽軌跡演算法作為備援機制。

4. 資料分析功能：

提供電量趨勢與供電來源占比之圖表分析，協助使用者了解系統能源使用情形。

5. 系統設定功能：

包含顯示模式切換、帳號管理與網路連線設定等。

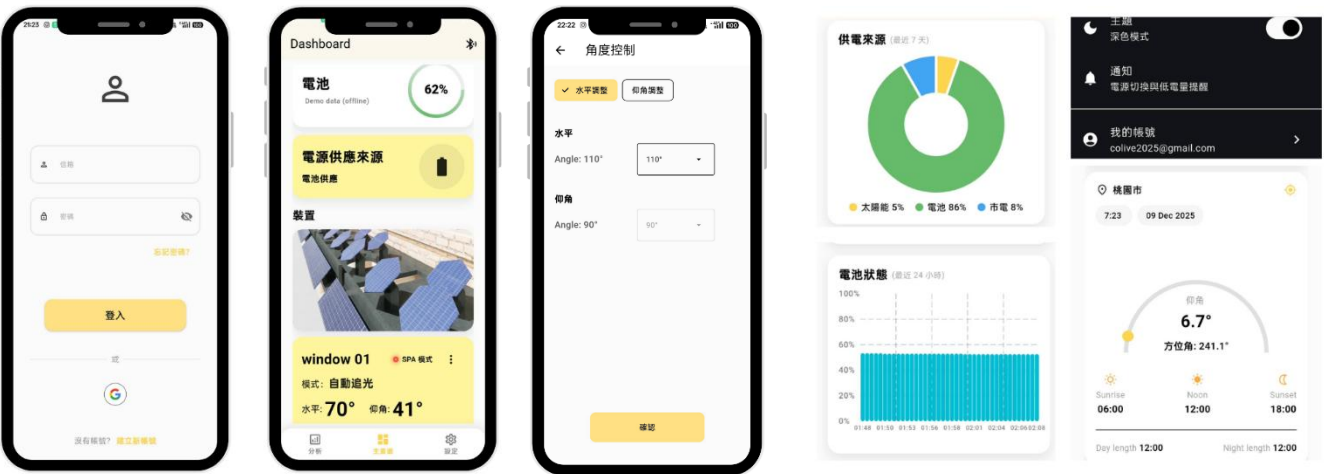


圖 4 APP 操作介面

四、研究結果與分析

4-1 接近與環境光感測模組追光系統準確度分析

為了量化系統的追光準確度，採用「內部數據驗證法」進行測試。

目的：量化系統在不同光源方向與不同初始狀態下

的收斂性、精準度與穩定性。

方法：觀察並記錄 Ratio 由偏大→下降→接近 0 的收斂過程，總計 20 組。

測試結果：

表 1. 穩態誤差：追光停止後 ratio 停在多少

指標	水平軸	垂直軸	解讀
平均穩態誤差 (整體精度)	0.021116	0.013424	數值越小越準確。垂直軸整體精度優於水平軸。

表 2. 震盪次數

類別	說明	水平軸組數	垂直軸組數
平穩追光	震盪 0 次	11	15
微小雜訊	震盪 1 次	2	2
光源角度極端或感測器不勻	震盪 ≥ 2 次	7	3
解讀	水平軸的震盪頻率高於垂直軸 原因可能包括： 1. 水平追蹤範圍較大，光源移動時需要更頻繁調整角度。 2. 機構結構或摩擦力對水平旋轉的阻力不同，也可能增加微震盪。		

表 3. 收斂速度

指標	水平軸	垂直軸	解讀
平均收斂時間	約 4.1 秒	約 1.9 秒	水平軸通常需要更大的轉動範圍，因此耗時較長。
最長單次耗時	4.6 秒	3.8 秒	系統反應在合理範圍內。

4-2 太陽能供電門檻電壓測試

為確認系統在不同室內光的環境下，太陽能電壓產生之能量能否維持系統穩定運作，我們在全負載的狀態下，進行量測太陽能板電壓與輸入電流，藉由測試結果去定義太陽能穩定供電與無法供電的臨界電壓(如圖 5)。

首先我們會在充足的光照下啟動系統並量測太陽能的初始電壓以及電流，再逐漸降低光照並觀察電壓電流之特性。如圖 3 所示，當電壓約 9.4V 時，電流為 0.10A，代表系統可穩定由太陽能供電，故我們將此點定義為可供電的臨界點。當光照持續減弱直到電壓降至為 8.7V 時，此時電流接近 0A，代表太陽能已經無法支撐系統的運作，因此將這點定義為無法供電臨界點。

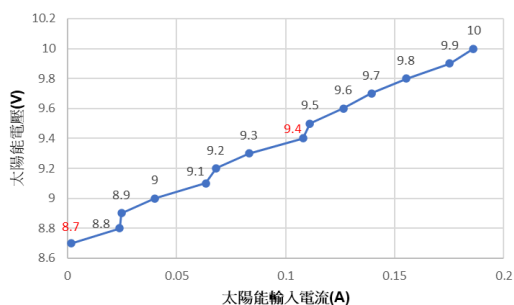


圖 5 太陽能電壓對輸入電流之影響

4-3 遮光系統降溫效果測試

為了驗證本系統於實際應用中對室內溫度之影響，採用「對照實驗法」進行測試。

目的：評估雙軸智慧遮光系統對於降低室內溫度與抑制熱能累積之效果。

方法：建置兩組相同尺寸之建築模型(如圖 6)，其中一組為裝設遮光裝置之實驗組，另一組為未裝設遮光裝置之對照組；以高功率鹵素燈模擬太陽輻射熱源，進行持續加熱測試，並於兩組模型內部放置溫度感測器，即時記錄溫度變化數據。



圖 6 兩組相同尺寸之建築模型

由溫度變化折線圖可觀察到，裝設遮光裝置之實驗組（藍色曲線）在整體升溫過程中，其溫度均明顯低於未裝設遮光裝置之對照組（橘色曲線），顯示本系統能有效阻擋部分太陽輻射熱進入室內，降低熱能累積，並達到良好的降溫效果。

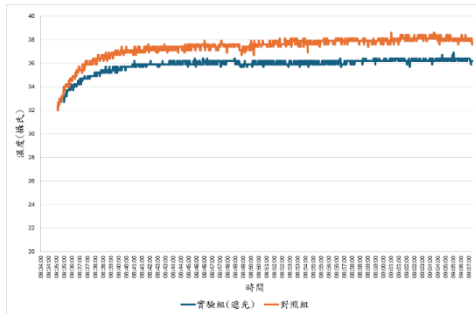


圖 7 測試結果：溫度變化折線圖



圖 8 完整功能展示

五、結論

本研究以 HOLTEK BMduino (HT32F52367) 微控制器為核心，完成雙軸智慧遮光系統之設計與實作。系統採用光感測器與太陽位置演算法 (SPA) 之混合追蹤策略，平時透過 BMS33M332 光感測器進接近與環境光感測模組行精準追光，於光線不足或異常時自動切換至 SPA，以確保全天候穩定運作；能源管理部分則整合 DFR0535 電源管理模組，實現太陽能、電池與市電之間之分級供電與切換機制。同時，系統透過 Flutter App 與 BLE 進行遠端控制與模式切換，並可即時查看系統運行狀態與基本資訊，使整體系統具備良好的操作性與智慧化特性。

4-4 完整功能性測試

在本實驗中，光照條件以 400W 鹵素燈泡模擬日照情境，以驗證系統之供電切換機制。當太陽能輸出不足時，系統自動切換至電池供電，此時 App 顯示當前供電來源為電池，並對應麵包板上綠色 LED 燈亮起(左圖)。當鹵素燈泡啟動並提供足夠光照時，系統轉為太陽能供電，App 顯示為太陽能模式，麵包板則亮起黃色 LED 燈(中圖)。最後，當電池電量低於設定閾值且無充足日照時，系統切換至市電供應，App 顯示為市電模式，並由藍色 LED 燈指示(右圖)。

本系統雖已完成核心功能整合，然於實際應用中，仍可能受環境光變化、感測誤差及硬體穩定性影響，後續仍需透過長時間場域測試與參數調整，以提升系統穩定度與可靠性。此外，雲端通訊延遲與能源切換策略之最佳化，亦為未來持續精進之方向。

儘管如此，本研究提出之雙軸智慧遮光系統，結合主動遮光控制與綠能應用，具備良好發展潛力。在應用層面上，系統可有效降低室內熱負荷並提升採光舒適度，並透過太陽能供電提升建築能源自主性。模組化設計有助於施工與維護便利性，搭配自我診斷與自動歸位功能及 App 節能資訊回饋機制，有助於提升使用者信任度。整體而言，本研究成果可作為智慧建築遮光系統發展參考基礎，並具備進一步商品化與實務應用之潛力。

六、參考文獻

1. DFRobot。太陽能電源管理模組 (DFR0535)。取自 https://wiki.dfrobot.com/Solar_Power_Manager_SK_U_DFR0535
2. Sun King. (2025). 太陽能板種類比較：單晶矽、多晶矽與薄膜板選擇指南. Retrieved from https://sun-king.tw/comparison_of_solar_photovoltaic_panel_types/
3. Holtek。BM53A367A 使用手冊。取自 <https://mcu.holtek.com.tw/mcugame20/download/BM53A367A%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%89%8B%E5%86%8A.pdf>
4. Flutter。Flutter 應用開發文件。取自 <https://docs.flutter.dev/>
5. 遠見 ESG (2023)。高溫氣候威脅！各國研發涼爽路面、動態遮陽板等為城市降溫。取自 <https://esg.gvm.com.tw/article/58013>
6. Arduino. *Servo library PWM control*. Retrieved from <https://www.arduino.cc/en/Reference/Servo>
7. BestModules. (2026). BM7701-00-1 Arduino Library. Available: <https://github.com/BestModules-Libraries/BM7701-00-1>
8. ETH Zurich, Chair of Architecture and Building Systems. Adaptive solar facade. Retrieved from <https://systems.arch.ethz.ch/research/adaptive-solar-facade>
9. Gomez, C., et al. (2012). Overview and Evaluation of Bluetooth Low Energy: An Emerging Low-Power Wireless Technology. IEEE.
10. [10]Google. (2023). Add Firebase to your Android project. Available: <https://firebase.google.com/docs/android/setup>
11. Google. (2023). Firebase Authentication Documentation. Available: <https://firebase.google.com/docs/auth>
12. Hwang, R. L., Fang, P. L., & Chen, W. A. (2023). Impact of solar radiation on indoor thermal comfort near highly glazed façades in a hot-humid subtropical climate: An experimental evaluation. *Building and Environment*, 243, 110725. Website: <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2023.110725>
13. Li, C., Zhang, W., Wu, J., Lyu, Y., & Tang, H. (2023). Experimental study of a vertically mounted bifacial photovoltaic sunshade. *Renewable Energy*, 219, 119518.
14. Li, C., Xie, J., Liu, R., Tan, J., Zhu, X., Li, N., & Tang, H. (2025). Fully exploiting solar energy with building envelopes: Experimental study on an adjustable photovoltaic green facade. *Energy and Buildings*, 332, 115431.
15. Menne, C. (2024). *solarfunctions: Precise solar calculations* [Computer software]. GitHub. Retrieved from <https://github.com/chrmenne/solarfunctions>
16. Mustafa, J., Alqaed, S., Sharifpur, M., & Meyer, J. (2024). Optimization of window solar gain for a building with less cooling load. *Case Studies in Thermal Engineering*, 53, 103890. <https://doi.org/10.1016/j.csite.2023.103890>
17. Reda, I., & Andreas, A. (2004). Solar position algorithm for solar radiation applications. *Solar energy*, 76(5), 577-589.
18. Szabó, G. L., & Kalmár, F. (2018). Parametric analysis of buildings' heat load depending on glazing—Hungarian case study. *Energies*, 11(12), 3291. <https://doi.org/10.3390/en11123291>